

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM4538 (IOS İle Mobil Uygulama Geliştirme II)
Dersi Projesi Final Dokümanı

Projenin Başlığı: Fitness & Makro Takibi Uygulaması

Öğrencinin Adı Soyadı: Doğukan Filiz

Öğrenci Numarası: 22290746

10 Haziran 2026

1. Projenin Amacı

Bu projenin amacı, kullanıcıların günlük beslenme alışkanlıklarını takip edebilecekleri ve tüketilen besinlerin kalori ile makro değerlerini analiz edebilecekleri bir mobil uygulama geliştirmektir.

Uygulama sayesinde kullanıcılar:

- Günlük kalori tüketimini takip edebilir
- Protein, karbonhidrat ve yağ miktarlarını görebilir
- Kilo değişimlerini kayıt altına alabilir
- Hedeflerine uygun kalori önerileri alabilir

Proje React Native kullanılarak mobil platformlar için geliştirilmiştir.

2. Kullanılan Teknolojiler

Mobil Uygulama

- React Native
- Expo
- TypeScript

Backend

- Node.js
- Express.js
- JWT tabanlı kimlik doğrulama

Veritabanı

- SQLite (dosya tabanlı ilişkisel veritabanı)

Dış Servis

- OpenFoodFacts API (besin arama)

Versiyon Kontrol

- Git
- GitHub

Tasarım

- Figma

3. Uygulamanın Temel Özellikleri

Kullanıcı Sistemi

- Kullanıcı kayıt olma
- Kullanıcı giriş yapma
- Profil yönetimi

Besin Takibi

- Günlük besin ekleme

- Besin gramı girme
- Otomatik kalori hesaplama
- Hazır besin veritabanı ve dış API'den arama

Makro Analizi

- Protein hesaplama ve takibi
- Karbonhidrat hesaplama ve takibi
- Yağ hesaplama ve takibi
- Günlük makro özeti

Kilo Takibi

- Günlük kilo kaydı
- Grafikselleştirme görüntüleme

Kalori Öneri Sistemi

- Boy, kilo, yaş, cinsiyet, aktivite ve hedefe göre kişisel öneri
- Mifflin-St Jeor formülü ile BMR ve TDEE hesabı

4. Uygulama Ekranları

Uygulamada yer alan ekranlar:

1. Giriş (Login) ekranı
2. Kayıt (Register) ekranı
3. Ana panel (Dashboard)
4. Besin ekleme ekranı
5. Günlük besin listesi
6. Kilo takip ekranı
7. Profil ekranı

5. Proje Geliştirme Planı (Hafta Hafta)

Proje on hafta boyunca, her hafta bir özellik eklenerek geliştirilmiştir. Tüm haftalar tamamlanmış ve her hafta için bir tanıtım videosu yayınlanmıştır.

1. Hafta

- Proje fikrinin belirlenmesi
- Gerekli teknolojilerin araştırılması
- GitHub repository oluşturulması
- Proje dokümanının hazırlanması

Durum: Tamamlandı (7 Nisan 2026)

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=CYNLUYTB3yo&list=PL9BuUIHQ6EDzBpbM7VOoGhFvy2AYL0R9H&index=2&t=3s>

2. Hafta

- React Native geliştirme ortamının kurulması
- Expo projesinin oluşturulması
- Proje klasör yapısının oluşturulması
- Temel bağımlılıkların yüklenmesi

Durum: Tamamlandı (14 Nisan 2026)

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=8SuirBNspEc&list=PL9BuUIHQ6EDzBpbM7VOoGhFvy2AYL0R9H&index=1>

3. Hafta

- Navigation sisteminin kurulması (React Navigation)
- Login ekranının tasarlanması
- Register ekranının tasarlanması
- Basit kullanıcı arayüzü oluşturulması

Durum: Tamamlandı (21 Nisan 2026)

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=Lz-Z5SqH-Cc&list=PL9BuUIHQ6EDzBpbM7VOoGhFvy2AYL0R9H&index=3&t=59s>

4. Hafta

- Backend projesinin oluşturulması
- Kullanıcı kayıt API'sinin yazılması
- Kullanıcı giriş API'sinin yazılması
- Mobil uygulama ile backend bağlantısı

Durum: Tamamlandı (28 Nisan 2026)

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=rIKMhqI72fM&list=PL9BuUIHQ6EDzBpbM7VOoGhFvy2AYL0R9H&index=4>

5. Hafta

- Besin ekleme sistemi
- Besin veritabanı oluşturma
- Kalori hesaplama algoritması
- Makro hesaplama sistemi

Durum: Tamamlandı (5 Mayıs 2026)

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=zSS9GPPCems&list=PL9BuUIHQ6EDzBpbM7VOoGhFvy2AYL0R9H&index=5>

6. Hafta

- Günlük besin listesi ekranı
- Makro değerlerin hesaplanması
- Günlük özet gösterimi

Durum: Tamamlandı (12 Mayıs 2026)

Video: <https://youtu.be/v56BeV5ZrFM?si=7JcvTGzCdWozPKTJ>

7. Hafta

- Kilo takip sistemi
- Kilo kayıt ekranı
- Grafik kütüphanesi entegrasyonu
- İlerleme grafiklerinin oluşturulması

Durum: Tamamlandı (19 Mayıs 2026)

Video: https://youtu.be/5Im0-geaQbo?si=_XaQ0Km8490pW5Xh

8. Hafta

- Kalori öneri sistemi geliştirilmesi
- BMR (Basal Metabolic Rate) hesaplama
- TDEE (Total Daily Energy Expenditure) hesaplama
- Hedeflere göre kalori önerisi

Durum: Tamamlandı (26 Mayıs 2026)

Video: https://youtu.be/g9IsptYvB28?si=FbdsWD_pESM_ToWN

9. Hafta

- Uygulama arayüzünün iyileştirilmesi
- Hata düzeltmeleri (bug fixes)
- Tüm ekranlarda tutarlı geri bildirim (InlineMessage bileşeni)
- Kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri ve güvenlik temizliği

Durum: Tamamlandı (2 Haziran 2026)

Video: https://youtu.be/yYmroAlQhJM?si=vysvM5VRrIQ_nWuO

10. Hafta

- Final düzenlemeleri
- Dış API (OpenFoodFacts) bağlantısının sağlamlaştırılması
- Backend uçtan uca smoke test eklenmesi
- Dokümantasyon ve proje sunumuna hazırlık

Durum: Tamamlandı (9 Haziran 2026)

Video: https://youtu.be/W4WdeCMEZSw?si=3sKwDjw2EvTnhY0_

6. GitHub Kullanımı

Proje süresince yapılan tüm çalışmalar GitHub üzerinden paylaşılmıştır. Her hafta yapılan işlemler commit edilmiş, kod değişiklikleri ve haftalık video linkleri depo dokümanlarında paylaşılmıştır.

GitHub: <https://github.com/dogukan-filiz/IOS-Fitness-Macro-Tracking-Application>

7. Video Paylaşımı

Her hafta yapılan gelişmeler 3-5 dakikalık bir video ile anlatılmıştır. Videolar YouTube üzerinde bir oynatma listesinde toplanmıştır.

Oynatma Listesi: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL9BuUIHQ6EDzBpbM7VOoGhFvy2AYL0R9H>

8. Sonuç ve Değerlendirme

Proje dokümanında başta belirlenen tüm fonksiyonel hedefler tamamlanmıştır: kullanıcı kimlik doğrulama, günlük besin ve makro takibi, kilo takibi ve grafiksel raporlama ile kişiye özel kalori önerisi. Teknik hedefler açısından TypeScript, bileşen tabanlı mimari, RESTful API tasarımı, hata yönetimi ve veri doğrulama prensipleri uygulanmıştır.

Son haftalarda yapılan iyileştirmeler (tüm ekranlarda tutarlı geri bildirim, güvenlik temizliği, dış API'nin sağlamlaştırılması ve otomatik smoke test) ile uygulama, teslim edilebilir ve güvenilir bir ürün hâline getirilmiştir.